INFORMATIK · ERHÖHTES ANFORDERUNGSNIVEAU (EA)

ERWARTUNGSHORIZONT · NUR LEHRKRAFT

Generalprobe Datenbanken (eA)

Die Ermittlerprüfung · Kontext: Mensa-Vorbestellsystem
Bearbeitungszeit: 70 Minuten · Hilfsmittel: Operatorenübersicht · Gesamt: 30 BE

Hinweise zur Bewertung. Die Kernpunkte nennen, was für die volle Punktzahl erwartet wird; die Teilpunkte in Klammern sind Richtwerte. Gleichwertige Lösungen (andere Bezeichner, andere Reihenfolge der Bedingungen, `BETWEEN` statt zwei Vergleichen …) werden voll anerkannt. Alle SQL-Musterlösungen sind nach EH 2025 §8 formuliert (Verbund nur implizit, GROUP-BY-Regel, kein Alias in HAVING, `!=` statt `<>`) und maschinell auf der Prüfungs-Datenbank geprüft; die Ergebnistabellen stammen aus der Datenbank. Eine Abfrage, die in SQLite läuft, aber die EH verletzt (z. B. Spalte weder gruppiert noch aggregiert), erhält für den betroffenen Kernpunkt keinen Punkt. Typische Fehler sind mit den Fallen-Nummern P1–P10 markiert.

Bewertungsbogen

Teil	Erwartete Prüfungsleistungen	I	II	III	BE
a)	▸ BestellNr als Primärschlüssel: identifiziert jede Bestellung eindeutig (1) ▸ ↑PersonNr und ↑AngebotNr als Fremdschlüssel mit Verweis auf Person.PersonNr bzw. Angebot.AngebotNr – wer hat welches Tagesangebot bestellt (1) ▸ (PersonNr, AngebotNr) nicht geeignet, weil eine Person dasselbe Angebot mehrfach bestellen darf (1) ▸ Beleg an den Daten: Arne Demir (PersonNr 6) hat Angebot 45 zweimal bestellt (BestellNr 204 und 209) (1)	2	2		**4**
b)	▸ Redundanz benannt: Name/Klasse je Person, Datum, Gericht und Preis je Gericht mehrfach gespeichert (1) ▸ Änderungsanomalie am Datensatz: Chili sin Carne in Zeile 216 mit 3,25 statt 3,50; Insa Gerdts mit 10b (206) und 10c (214) (1) ▸ Löschanomalie am Datensatz: Löschen von Bestellung 217 entfernt die einzige Angabe zur Tomatensuppe (und zu Ida Bultjer) (1) ▸ Einfügeanomalie: neues Gericht oder neue Person ohne Bestellung nicht eintragbar (1) ▸ Zusammenhang: Anomalien entstehen, weil dieselbe Information mehrfach bzw. nur zusammen mit einer Bestellung gespeichert wird (1)	1	3	1	**5**
c)	▸ Entitätstyp Allergen mit Schlüsselattribut Kuerzel und Attribut Bezeichnung (1) ▸ Beziehungstyp enthaelt zwischen Gericht und Allergen (1) ▸ Kardinalität n:m begründet aus dem Text (1) ▸ Beziehungsattribut Hinweis an enthaelt, nicht an einem Entitätstyp (1) ▸ rekursiver Beziehungstyp vertritt an Kuechenkraft mit Rollen (z. B. Vertretung/Vertretene) (1) ▸ Kardinalität 1:n der rekursiven Beziehung richtig zugeordnet (1)		3	3	**6**
d)	▸ Allergen(Kuerzel, Bezeichnung) und enthaelt(↑GerichtNr, ↑Kuerzel, Hinweis) (1) ▸ Kuechenkraft(KraftNr, Vorname, Nachname, ↑VertretungNr) – Fremdschlüssel mit eigenem Namen (1) ▸ Begründung: n:m braucht eigene Relation, beide Fremdschlüssel bilden den Primärschlüssel, Hinweis gehört zum Paar (1)	1	1	1	**3**
e)	▸ Verbund von Gericht und Angebot über GerichtNr (1) ▸ Bedingungen Datum = '2027-03-15' und Vegetarisch = 'ja' mit korrekten Literalen (1) ▸ Ausgabe Bezeichnung, Preis; ORDER BY Preis aufsteigend (1)	2	1		**3**

Teil	Erwartete Prüfungsleistungen	I	II	III	BE
f)	▸ Verbund Gericht – Angebot – Bestellung (1) ▸ Zeilenbedingung März 2027 in WHERE (1) ▸ SUM(Bestellung.Menge) statt COUNT bzw. statt Angebot.Portionen (1) ▸ GROUP BY Gericht.GerichtNr, Gericht.Bezeichnung (GROUP-BY-Regel) (1) ▸ HAVING SUM(Bestellung.Menge) > 50 und ORDER BY absteigend (1)	1	3	1	**5**
g)	▸ Aussage im Sachzusammenhang: die drei Personen mit den meisten nicht abgeholten Bestellungen samt Anzahl (2) ▸ Bedeutung der Klauseln: Verbund, Abgeholt IS NULL, Gruppierung je Person, Sortierung absteigend, LIMIT 3 (1) ▸ Beobachtung: Der Verbund mit Angebot ist für das Ergebnis überflüssig; gezählt werden Bestellungen, nicht Portionen (1)	2	2		**4**
	Summe (AFB I 30 % · II 50 % · III 20 %)	**9**	**15**	**6**	**30**

AFB-Verteilung: I 9 BE (30 %) · II 15 BE (50 %) · III 6 BE (20 %).

Bewertungsschlüssel

Notenpunkte nach dem in der gymnasialen Oberstufe in Niedersachsen üblichen Schlüssel (wie im Abitur): 5 Punkte ab 45 %, 1 Punkt ab 20 % der Bewertungseinheiten; BE-Grenzen auf ganze BE aufgerundet. Abweichende Beschlüsse der Fachkonferenz gehen vor.

Notenpunkte	Note	ab Anteil	BE (von 30)
15	1+	95 %	29–30
14	1	90 %	27–28
13	1–	85 %	26
12	2+	80 %	24–25
11	2	75 %	23
10	2–	70 %	21–22
9	3+	65 %	20
8	3	60 %	18–19
7	3–	55 %	17
6	4+	50 %	15–16
5	4	45 %	14
4	4–	40 %	12–13
3	5+	33 %	10–11
2	5	27 %	9
1	5–	20 %	6–8
0	6	unter 20 %	0–5

Aufgaben mit Musterlösungen

Die Mensa einer Gesamtschule lässt Schülerinnen, Schüler und Beschäftigte ihr Mittagessen online vorbestellen. Jedes Gericht kann an mehreren Tagen angeboten werden; eine Bestellung bezieht sich immer auf ein Tagesangebot. Im Attribut Portionen eines Angebots steht die Zahl der **geplanten** Portionen; die **bestellten** Portionen ergeben sich aus den Mengen der Bestellungen. Abgeholt enthält die Uhrzeit der Ausgabe und ist NULL, wenn das Essen nicht abgeholt wurde. Küchenkräfte bereiten die Tagesangebote zu. Eine Person darf dasselbe Tagesangebot auch mehrfach bestellen (z. B. für einen Gast).

MATERIAL 1 · Relationenschema

Person(PersonNr, Vorname, Nachname, Rolle, Klasse)

Gericht(GerichtNr, Bezeichnung, Kategorie, Preis, Vegetarisch)

Angebot(AngebotNr, ↑GerichtNr, Datum, Portionen)

Bestellung(BestellNr, ↑PersonNr, ↑AngebotNr, Menge, Abgeholt)

Kuechenkraft(KraftNr, Vorname, Nachname)

bereitetZu(↑KraftNr, ↑AngebotNr)

Rolle: 'Schüler', 'Lehrkraft' oder 'Personal' (Klasse nur bei Schülerinnen und Schülern, sonst NULL) · Vegetarisch: 'ja'/'nein' · Preis in Euro · Datum im Format 'JJJJ-MM-TT', Abgeholt im Format 'hh:mm'.

Material 2 · Ausschnitte aus den Tabellen – siehe Aufgabenblatt.

Material 3 · Tabelle BestellUebersicht – siehe Aufgabenblatt.

Material 4 · ER-Modell (Ausschnitt) – siehe Aufgabenblatt.

Aufgaben

a) **Erläutern** Sie die Kennzeichnungen in der Relation Bestellung (Material 1) und **beurteilen** Sie, ob das Attributpaar (PersonNr, AngebotNr) anstelle von BestellNr als Primärschlüssel der Relation Bestellung genügen würde. [4 BE]

LÖSUNG

BestellNr ist unterstrichen und damit Primärschlüssel: Jeder Wert kommt höchstens einmal vor und ist nie NULL, so ist jede Bestellung eindeutig bestimmt. PersonNr und AngebotNr tragen den Pfeil ↑: Es sind Fremdschlüssel, deren Werte auf den Primärschlüssel von Person bzw. Angebot verweisen. Über sie ist festgehalten, wer bestellt hat und welches Tagesangebot bestellt wurde.

Das Paar (PersonNr, AngebotNr) wäre nur dann ein geeigneter Schlüssel, wenn jede Person jedes Angebot höchstens einmal bestellen könnte. Laut Sachzusammenhang sind Mehrfachbestellungen erlaubt; im Ausschnitt kommt das Paar (6, 45) zweimal vor (BestellNr 204 und 209). Das Paar ist also nicht eindeutig und als Primärschlüssel ungeeignet.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Auch richtig:

Hinweis, dass man Mehrfachbestellungen über eine höhere Menge abbilden und dann (PersonNr, AngebotNr) verwenden könnte – voll anerkannt, wenn die Abhängigkeit vom Sachzusammenhang klar wird.

Typische Fehler:

◆ **P8** Eindeutigkeit nur am Ausschnitt geprüft („kommt nicht doppelt vor") bzw. die Zeilen 204/209 übersehen.

◆ **P7** Fremdschlüssel nur als „verweist auf eine andere Tabelle" beschrieben, ohne Ziel-Attribut.

b) **Untersuchen** Sie die Tabelle BestellUebersicht (Material 3) auf Anomalien; gehen Sie dabei an konkreten Datensätzen auf den Zusammenhang mit der Redundanz ein. [5 BE]

LÖSUNG

In BestellUebersicht steht zu jeder Bestellung auch alles über Person und Gericht. Dadurch sind Angaben **redundant** gespeichert: Der Preis des Hähnchen-Currys steht zehnmal in der Tabelle, Name und Klasse von Arne Demir zweimal.

Änderungsanomalie: Ändert sich ein Preis oder eine Klasse, muss jede betroffene Zeile geändert werden. Das ist bereits schiefgegangen: Chili sin Carne kostet in den Zeilen 212–215 3,50 €, in Zeile 216 aber 3,25 €; Insa Gerdts steht in Zeile 206 mit Klasse 10b, in Zeile 214 mit 10c.

Löschanomalie: Wird Bestellung 217 storniert und gelöscht, gehen auch Bezeichnung und Preis der Tomatensuppe (und Name von Ida Bultjer) verloren – sie stehen in keiner anderen Zeile.

Einfügeanomalie: Ein neues Gericht (z. B. Kürbissuppe) oder eine neue Person lässt sich erst eintragen, wenn es eine Bestellung dazu gibt.

Ursache aller drei Anomalien ist die Redundanz bzw. die Zusammenlegung verschiedener Sachverhalte (Person, Gericht, Bestellung) in einer Tabelle.

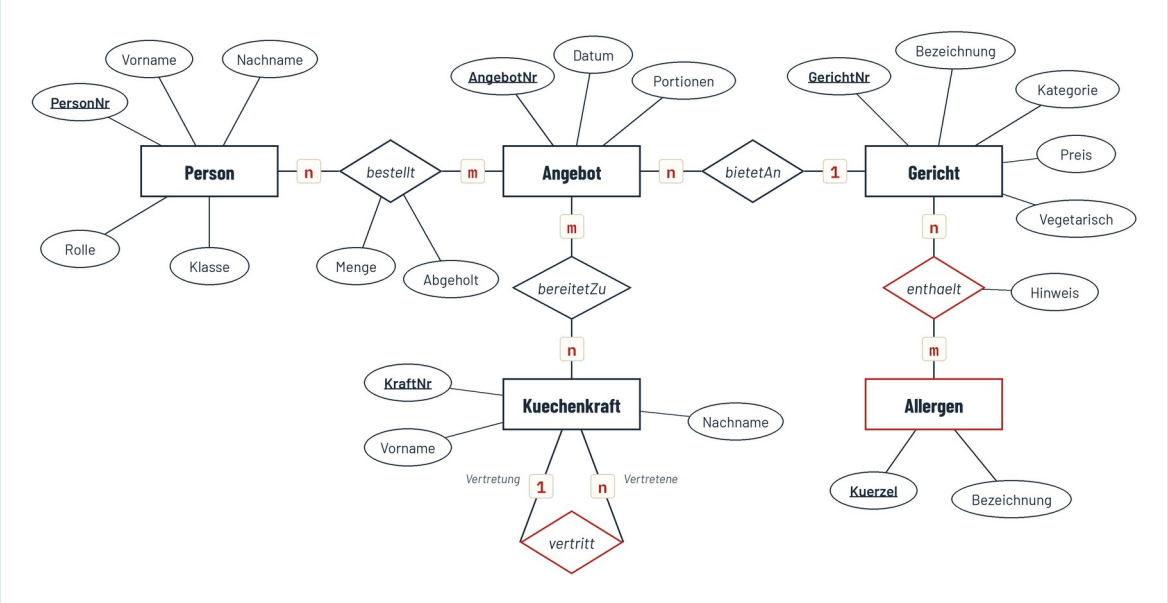
Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P10** Anomalien nur genannt oder allgemein definiert, ohne konkrete Zeilen aus Material 3.
- **P10** Redundanz mit „doppelten Zeilen" verwechselt – die Zeilen 204 und 209 sind zwei echte Bestellungen.

c) Die Mensa möchte ihr Datenmodell erweitern: Gerichte können **Allergene** enthalten. Ein Allergen hat ein Kürzel (z. B. „G" für glutenhaltiges Getreide) und eine Bezeichnung und kann in vielen Gerichten vorkommen. Zu jedem Paar aus Gericht und Allergen soll ein Hinweis gespeichert werden (z. B. „nur Spuren"). Außerdem kann jede Küchenkraft bei Abwesenheit von höchstens einer anderen Küchenkraft vertreten werden; eine Küchenkraft kann die Vertretung für mehrere andere übernehmen. **Erweitern** Sie das ER-Modell (Material 4) um diese Anforderungen. Geben Sie Schlüsselattribute und Kardinalitäten vollständig an. [6 BE]

LÖSUNG



Neu (rot umrandet): Entitätstyp Allergen, Beziehungstypen enthaelt (n:m, Attribut Hinweis) und vertritt (rekursiv, 1:n). Eine Küchenkraft in der Rolle Vertretung vertritt n andere; jede Küchenkraft hat höchstens eine Vertretung.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P9** Hinweis als Attribut von Gericht oder Allergen – er hängt vom Paar ab.
- **P9** vertritt als n:m modelliert oder ohne Rollen; Kardinalitäten vertauscht.
- **P9** Schlüsselattribut von Allergen nicht unterstrichen.

d) **Überführen** Sie den in Teilaufgabe c) ergänzten Teil des ER-Modells in die Kurzschreibweise des Relationenschemas und **begründen** Sie die Umsetzung des Beziehungstyps enthaelt. [3 BE]

LÖSUNG

`Allergen(Kuerzel, Bezeichnung)`

`enthaelt(↑GerichtNr, ↑Kuerzel, Hinweis)`

`Kuechenkraft(KraftNr, Vorname, Nachname, ↑VertretungNr)`

enthaelt ist eine n:m-Beziehung: Ein Gericht kann mehrere Allergene enthalten und ein Allergen in mehreren Gerichten vorkommen. Ein Fremdschlüssel in Gericht oder Allergen könnte nur einen Partner aufnehmen; deshalb entsteht eine eigene Relation, deren Primärschlüssel aus beiden Fremdschlüsseln besteht. Der Hinweis hängt genau von diesem Paar ab und steht deshalb dort. vertritt (1:n) wird dagegen über den Fremdschlüssel ↑VertretungNr in Kuechenkraft umgesetzt.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Auch richtig:

Andere Namen (z. B. ↑VertreterNr, GerichtAllergen) – voll anerkannt, wenn Schlüssel und Verweise stimmen.

Typische Fehler:

- **P9** enthaelt mit eigenem künstlichen Schlüssel, aber ohne die beiden Fremdschlüssel.
- **P9** ↑KraftNr als zweite Spalte gleichen Namens in Kuechenkraft (Name schon vergeben).

e) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die Bezeichnung und Preis aller vegetarischen Gerichte ausgibt, die am 15.03.2027 angeboten werden. Das Ergebnis soll aufsteigend nach dem Preis sortiert sein. [3 BE]

LÖSUNG

```
SELECT Gericht.Bezeichnung, Gericht.Preis
FROM Gericht, Angebot
WHERE Gericht.GerichtNr = Angebot.GerichtNr
  AND Angebot.Datum = '2027-03-15'
  AND Gericht.Vegetarisch = 'ja'
ORDER BY Gericht.Preis
```

Bezeichnung	Preis
Schokopudding	1,25
Käsespätzle	3,75

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P5** Datum als '15.03.2027' oder ohne Hochkommata; 'ja' ohne Hochkommata.
- **P2** Verbundbedingung vergessen – Kreuzprodukt aus Gericht und Angebot.

f) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für jedes Gericht die Gerichtnummer, die Bezeichnung und die Summe der im März 2027 bestellten Portionen ausgibt. Berücksichtigt werden sollen nur Gerichte mit mehr als 50 bestellten Portionen; das Ergebnis soll absteigend nach dieser Summe sortiert sein. [5 BE]

LÖSUNG

```
SELECT Gericht.GerichtNr, Gericht.Bezeichnung, SUM(Bestellung.Menge) AS
Portionen
FROM Gericht, Angebot, Bestellung
WHERE Gericht.GerichtNr = Angebot.GerichtNr
  AND Angebot.AngebotNr = Bestellung.AngebotNr
  AND Angebot.Datum BETWEEN '2027-03-01' AND '2027-03-31'
GROUP BY Gericht.GerichtNr, Gericht.Bezeichnung
HAVING SUM(Bestellung.Menge) > 50
ORDER BY Portionen DESC
```

GerichtNr	Bezeichnung	Portionen
1	Spaghetti Bolognese	63
7	Currywurst mit Pommes	57
3	Hähnchen-Curry mit Reis	51

Die Gemüselasagne hat im März genau 50 bestellte Portionen und gehört nicht dazu; ohne die März-Bedingung käme sie mit 56 Portionen hinzu.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Auch richtig:

```
SELECT Gericht.GerichtNr, Gericht.Bezeichnung, SUM(Bestellung.Menge) AS
Portionen
FROM Gericht, Angebot, Bestellung
WHERE Gericht.GerichtNr = Angebot.GerichtNr
  AND Angebot.AngebotNr = Bestellung.AngebotNr
  AND Angebot.Datum LIKE '2027-03-%'
GROUP BY Gericht.GerichtNr, Gericht.Bezeichnung
HAVING SUM(Bestellung.Menge) > 50
ORDER BY Portionen DESC
```

Typische Fehler:

- **P1** März-Bedingung in HAVING bzw. SUM(…) > 50 in WHERE.
- **P4** COUNT(*) zählt Bestellungen, nicht Portionen.
- **P7** SUM(Angebot.Portionen) – das sind die geplanten Portionen.
- **P3** nur nach Bezeichnung gruppiert bzw. GerichtNr im SELECT, aber nicht im GROUP BY.
- **P6** > 50 als >= 50 (Gemüselasagne käme dazu).

g) **Analysieren** Sie die folgende SQL-Abfrage im Sachzusammenhang. [4 BE]

```
SELECT Person.PersonNr, Person.Vorname, Person.Nachname, COUNT(*) AS Anzahl
FROM Person, Bestellung, Angebot
WHERE Person.PersonNr = Bestellung.PersonNr
  AND Bestellung.AngebotNr = Angebot.AngebotNr
  AND Bestellung.Abgeholt IS NULL
GROUP BY Person.PersonNr, Person.Vorname, Person.Nachname
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 3
```

LÖSUNG

Die Abfrage ermittelt die drei Personen (Nummer, Vor- und Nachname), die die meisten Bestellungen **nicht abgeholt** haben, und gibt die Anzahl dieser Bestellungen absteigend sortiert aus. Dazu werden Person, Bestellung und Angebot verbunden, nur Bestellungen ohne Ausgabezeit (Abgeholt IS NULL) berücksichtigt, je Person gruppiert und gezählt. Angebot wird für das Ergebnis nicht gebraucht. Gezählt werden Bestellungen, nicht Portionen.

PersonNr	Vorname	Nachname	Anzahl
30	Ole	Lindemann	5
7	Pia	Fehrmann	4
19	Joris	Wiechmann	3

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

Typische Fehler:

- **P10** Klauseln nur „übersetzt" (SELECT wählt …, FROM nimmt …) ohne Aussage über die Mensa.
- **P4** „die meisten nicht abgeholten Portionen" – COUNT(*) zählt Bestellungen.